



서울시립대학교

Lec 2 - STM32 MCU Fundamentals (GPIO)

전력전자연구실 교수 이 승 환



- ✓ Cortex-M0 기반 : ARMv6-M architecture:
 - STM32 F0, G0 family, 관련 library는 STM32Cube_FW_F0이다.
- ✓ Cortex-M0+ 기반 : ARMv6-M architecture:
 - 전력 소비를 더 줄인 것으로 STM32 L0 family
- ✓ Cortex-M3 기반 : ARMv7-M architecture:
 - STM32 F1, F2, 그리고, L1 family 해당, 관련 library는 STM32Cube_FW_F1과 STM32Cube_FW_F2이다.
- ✓ Cortex-M4 기반 : ARMv7E-M architecture:
 - DSP type 명령어(예를 들면, SIMD)를 지원하기 위해서 ARMv7-M을 확장한 것을 ARMv7E-M 이라고 부르며, float data type 지원을 위한 FPU 추가가 가능하다.
 - STM32 F3, F4, L4, L4+, WB family 해당, 관련 library는 STM32Cube_FW_F3과 STM32Cube_FW_F4이다.

- ✓ Cortex-M7 기반 : ARMv7E-M architecture:
 - STM32 F7, H7 family. I-Cache와 D-Cache 내장, 그리고, float 또는 double data type 지원을 위한 FPU 추가가 가능하다. 관련 library는 STM32Cube_FW_F7이다.
- ✓ Cortex-M23 기반 : ARMv8-M architecture:
 - TrustZone 보안 기술과 저전력이 특징.
- ✓ Cortex-M33 기반 : ARMv8-M architecture:
 - TrustZone 보안 기술과 Cortex-M3/M4 보다 빠른 성능을 가짐. STM32 L5 family.
- ✓ TrustZone 보안 기술 : ARM에서 개발한 하드웨어 보안 기술. 즉, 보안 영역과 그렇지 않은 영역으로 분리하여 보안이 필요한 정보 즉, 인증처리를 요구하는 정보들을 격리된 환경에서 안전하게 보호하는 기술.

STM32 MCU Part Number 규칙.

✓ STM32 MCU의 part number 규칙 :

Table 82. Ordering information scheme

Example:	STM32	F	334	C	8	T	6	xxx
Device family								
STM32 = Arm®-based 32-bit microcontroller								
Product type								
F = general-purpose								
Device subfamily								
334 = STM32F334xx, 2.0 to 3.6 V operating voltage								
Pin count								
K = 32 pins								
C = 48 or 49 pins								
<u>R = 64 pins</u>								
Flash memory size								
4 = 16 Kbytes of Flash memory								
6 = 32 Kbytes of Flash memory								
<u>8 = 64 Kbytes of Flash memory</u>								
Package								
<u>T = LQFP</u>								
Y = WLCSP								
U = UFQFPN								
Temperature range								
6 = Industrial temperature range, -40 to 85 °C								
7 = Industrial temperature range, -40 to 105 °C								
Options								
xxx = programmed parts								
TR = tape and reel								

✓ STM32L family는 특별히 저전력을 소비하도록 설계되었다.

- 64pins 이상의 package의 경우, part number 맨 뒤에 붙는 P의 의미에 주의!

Option

Blank = Standard production with integrated LDO

P = Dedicated pinout supporting external SMPS

Operating voltage	2.0 to 3.6 V
Operating temperature	Ambient operating temperature: -40 to 85 °C / -40 to 125 °C
Packages	LQFP32, UFBGA169, LQFP144, UFBGA132, LQFP100 WLCSP100, LQFP64

Operating voltage (V _{DD})	1.71 to 3.6 V
Operating voltage (V _{DD12})	1.05 to 1.32 V
Operating temperature	Ambient operating temperature: -40 to 85 °C / -40 to 125 °C Junction temperature: -40 to 105 °C / -40 to 130 °C
Packages	UFBGA169, LQFP144, UFBGA132, LQFP100 WLCSP100, LQFP64

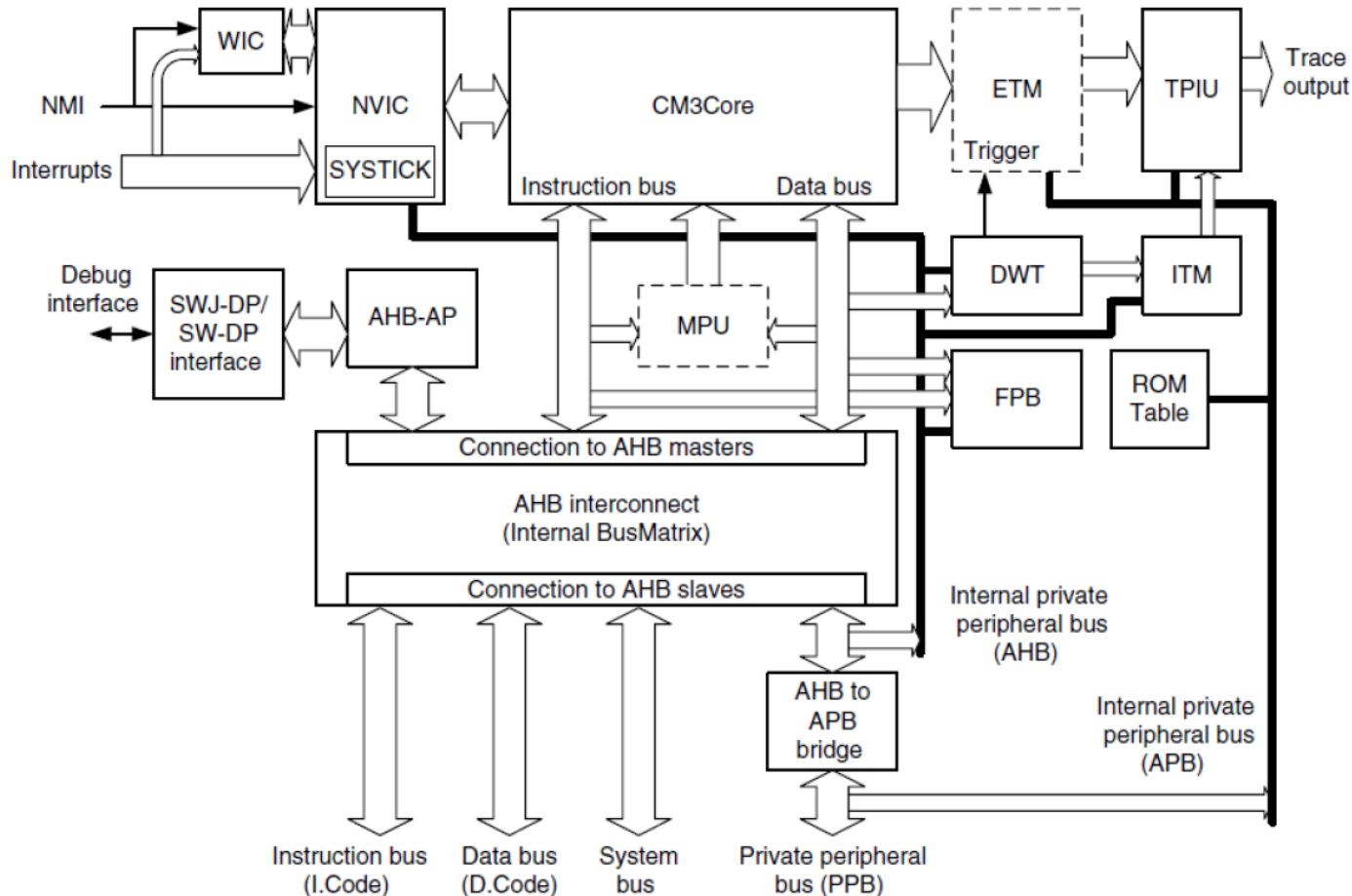
- For the LQFP100 and WLCSP100 packages, only FMC Bank1 is available. Bank1 can only support a multiplexed NOR/PSRAM memory using the NE1 Chip Select.
- Only up to 13 data bits.
- In case external SMPS package type is used, 2 GPIO's are replaced by VDD12 pins to connect the SMPS power supplies hence reducing the number of available GPIO's by 2.

- P를 붙인 소자는 외부 SMPS를 지원하는 전용 VDD12 pin이 제공된다는 의미가 된다.

- ✓ L family가 아닌 것은 VDD pin에 3.3[V]를 공급하여 주면, MCU 내부 LDO를 통하여 Core를 위한 1.2[V]가 자동으로 생성되어 제공됨.
- ✓ 그러나, L family의 경우에는 Core 부분과 Core가 아닌 부분을 분리하기 위해서 외부 SMPS power를 연결하기 위한 전용 VDD12 pin 추가.
- ✓ 외부에서 1.2[V] Core 전원과 3.3[V] 입력과 출력 전원을 독립적으로 공급하도록 하여 사용자가 전원을 각각 제어할 수 있도록 함.
- ✓ STM32G family는 STM32F3 family와 STM32F4 family의 중간급으로서 STM32F3 family보다 최신 이어서 가성비가 높다.

Cortex-M3 내부 구조 학습.

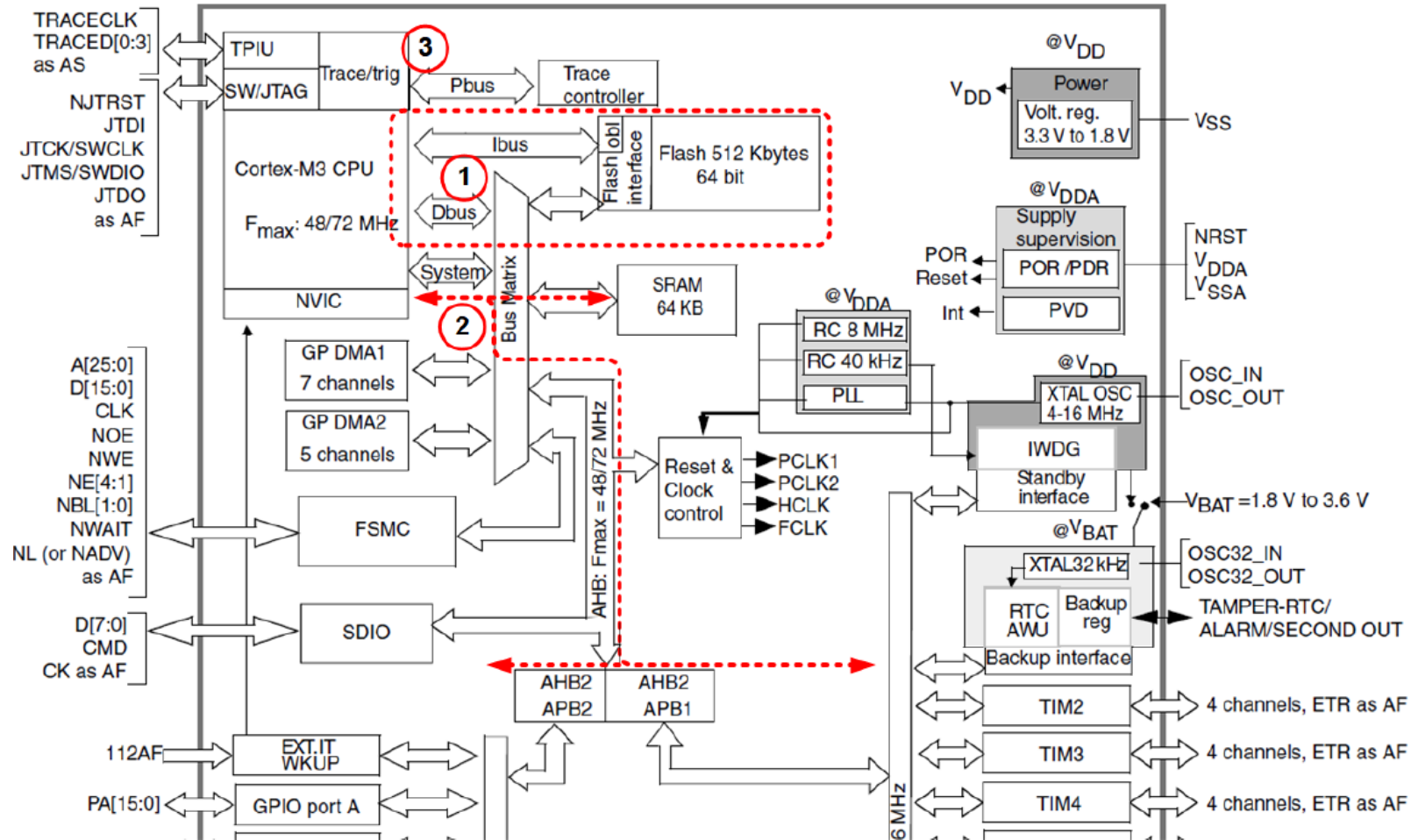
✓ Cortex-M3 내부 구조 :



- ◆ I.Code bus와 D.Code bus :
0x0000_0000~0x1FFF_FFFF :
➤ 일반적으로 MCU 내부 flash memory.
- ◆ System bus :
0x2000_0000~0xDFFF_FFFF와
0xE010_0000~0xFFFF_FFFF
➤ MCU 내부의 SRAM, 주변 장치, 그리고,
외부 memory 등을 위한 AHB-Lite bus
protocol에 기초한 32bits bus interface.
- ◆ PPB bus :
0xE000_0000~0xE00F_FFFF :
➤ AHB/APB bus protocol에 기초한 32bits
bus interface, 주로 NVIC, FPW, ITM,
TPIU, ETM, 그리고 ROM table을 위해서
사용.

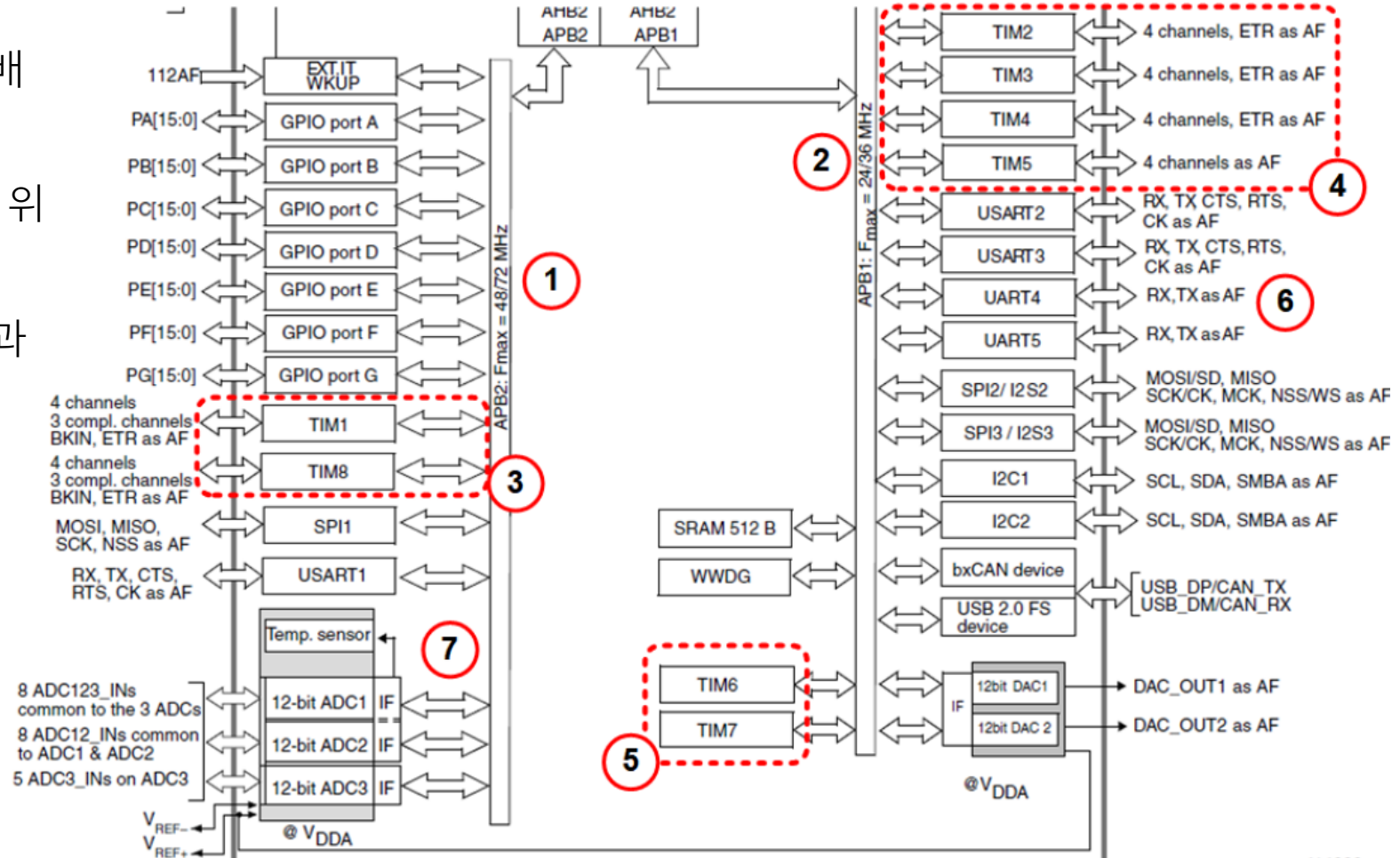
STM32 MCU 내부 구성도 학습 - 1.

✓ STM32F103 내부 구조 - 1 :

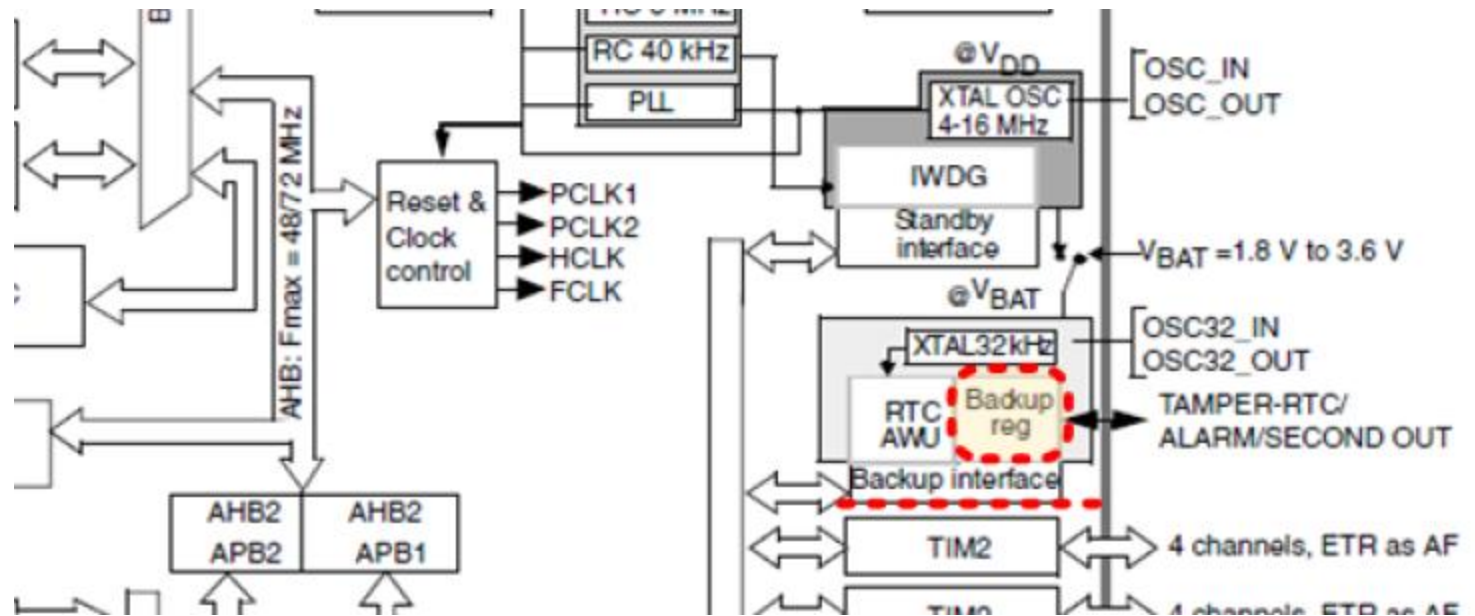


✓ STM32F103 내부 구조 - 1 :

- APB1 bus가 APB2 bus 보다 2배 속도가 느림.
- APB2 bus에 교류 전동기 구동을 위한 PWM 발생에 사용되는
- advanced control timer TIM1과 TIM8이 연결

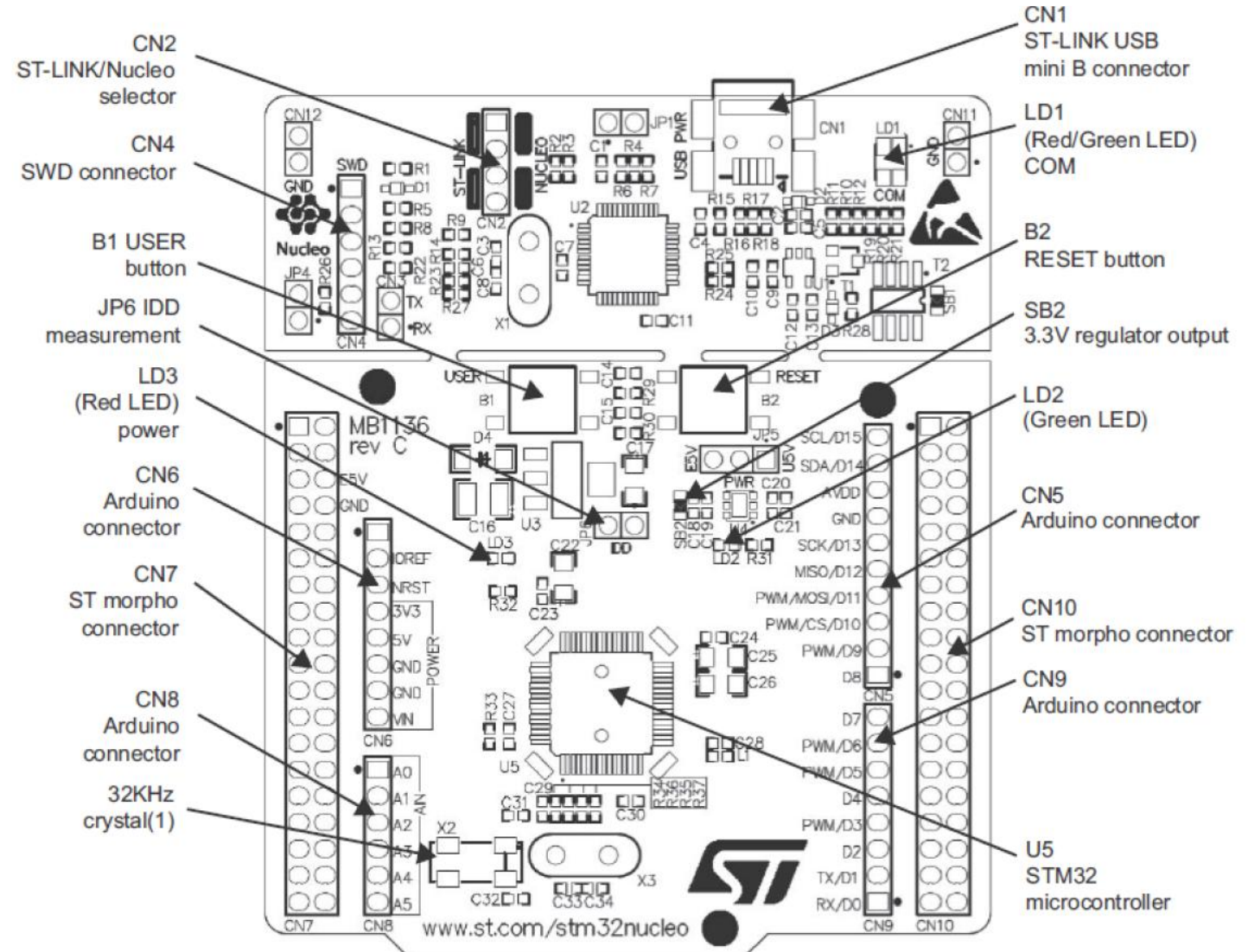


- ✓ MCU 종류에 따라서 최대 42개의 16bits registers를 backup registers로 제공.
 - 저장된 데이터는 VDD 전원이 끊겨도 Battery(VBAT)를 연결한 경우에 계속해서 데이터를 저장해 줌.
 - 이들 영역은 MCU가 Standby mode로부터 깨어나거나 System reset 또는 Power reset에 대해서 저장된 데이터가 reset되지 않는데 주의.
 - 이들 영역에 접근하는 방법 : 교재 28~29페이지 참조.
 - RTC 구현등에서 사용됨.



STM32F MCU 관련 개발 도구들 소개 - 1.

- ✓ Nucleo-64 보드 구성도 :
- ✓ Nucleo 보드 특징 :
 - 64pin, 144pin 2가지 종류 제공.
 - MCU 종류에 상관 없이
 - 각각의 보드 회로도 동일.
 - ST-Link emulator 제공.
 - Arduino Uno Connector 제공.



- ✓ ST-LINK/V2 emulator 종류 : 절연형 제공.
 - 개발용 보드와 PC가 각각 자신만의 필요한 전원을 만들어 사용하는 과정에서 ground level에 차이가 발생할 수 있고, 이 level 차이는 전압을 유발하여 전류가 흐르게 되고, 이때 발생한 전류가 과도하게 흐르면 폭발이 발생할 수 있다.



ST-LINK/V2

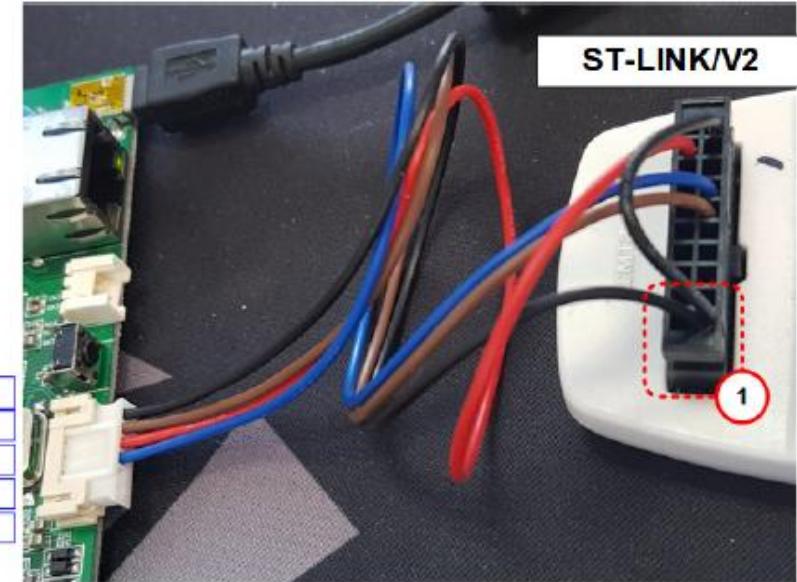
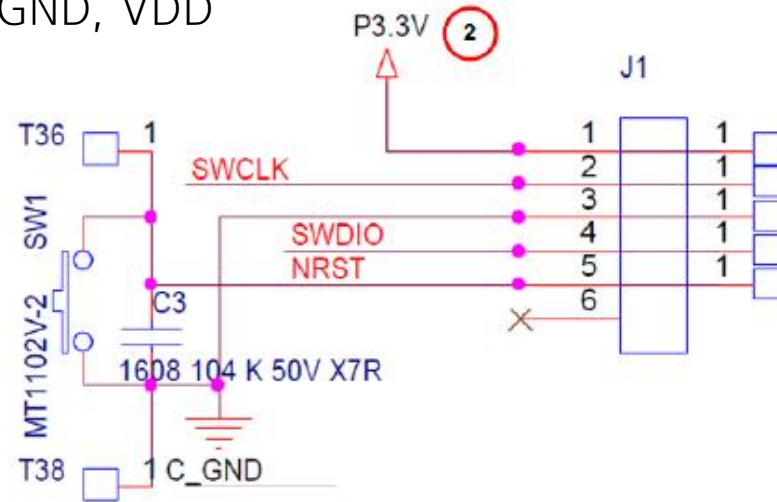


ST-LINK/V2-ISOL

- ✓ JTAG/SWD cable 연결.
- 20pins JTAG 또는 2pins SWD.
 - 처음 2개 열은 ST-LINK에 대한 내용.
 - 3번째는 MCU 측면에서 JTAG
 - 4번째는 MCU 측면에서 SWD
 - 1번 핀 : VDD 3.3[V] 정상 확인.
 - ST-LINK emulator 입장에서 입력 pin.
 - 19번 핀 : VDD에 3.3[V] 공급 가능.
 - ST-LINK 내부 LDO로 3.3[V] 출력.
 - 단, ST-LINK ISOL은 사용 불가!

Pin no.	ST-LINK/V2 connector (CN3)	ST-LINK/V2 function	Target connection (JTAG)	Target connection (SWD)
1	VAPP	Target VCC	MCU VDD ⁽¹⁾	MCU VDD ⁽¹⁾
2				
3	TRST	JTAG TRST	JNTRST	GND ⁽²⁾
4	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾
5	TDI	JTAG TDO	JTDI	GND ⁽²⁾
6	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾
7	TMS_SWDIO	JTAG TMS, SW IO	JTMS	SWDIO
8	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾
9	TCK_SWCLK	JTAG TCK, SW CLK	JTCK	SWCLK
10	GND ⁽⁵⁾	GND ⁽⁵⁾	GND ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	GND ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
11	Not connected	Not connected	Not connected	Not connected
12	GND	GND	GND ⁽⁴⁾	GND ⁽⁴⁾
13	TDO_SWO	JTAG TDI, SWO	JTDO	TRACESWO ⁽⁶⁾
14	GND ⁽⁵⁾	GND ⁽⁵⁾	GND ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	GND ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
15	NRST	NRST	NRST	NRST
16	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾	GND ⁽³⁾⁽⁴⁾
17	Not connected	Not connected	Not connected	Not connected
18	GND	GND	GND ⁽⁴⁾	GND ⁽⁴⁾
19	VDD ⁽³⁾	VDD (3.3 V) ⁽³⁾	Not connected	Not connected
20	GND	GND	GND ⁽⁴⁾	GND ⁽⁴⁾

- ✓ ①번에서 보여준 것과 같이 1번 pin과 19번 pin을 함께 연결해 주어야 한다.
- ✓ JTAG 4개 핀 사용.
 - TDI, TDO, TMS, TCK, RST, GND, VDD
- ✓ SWD 2개 핀 사용.
 - SWDIO, SWCLK, (SWO), RST, GND, VDD
 - SWO는 Semihost 기능에 필요.



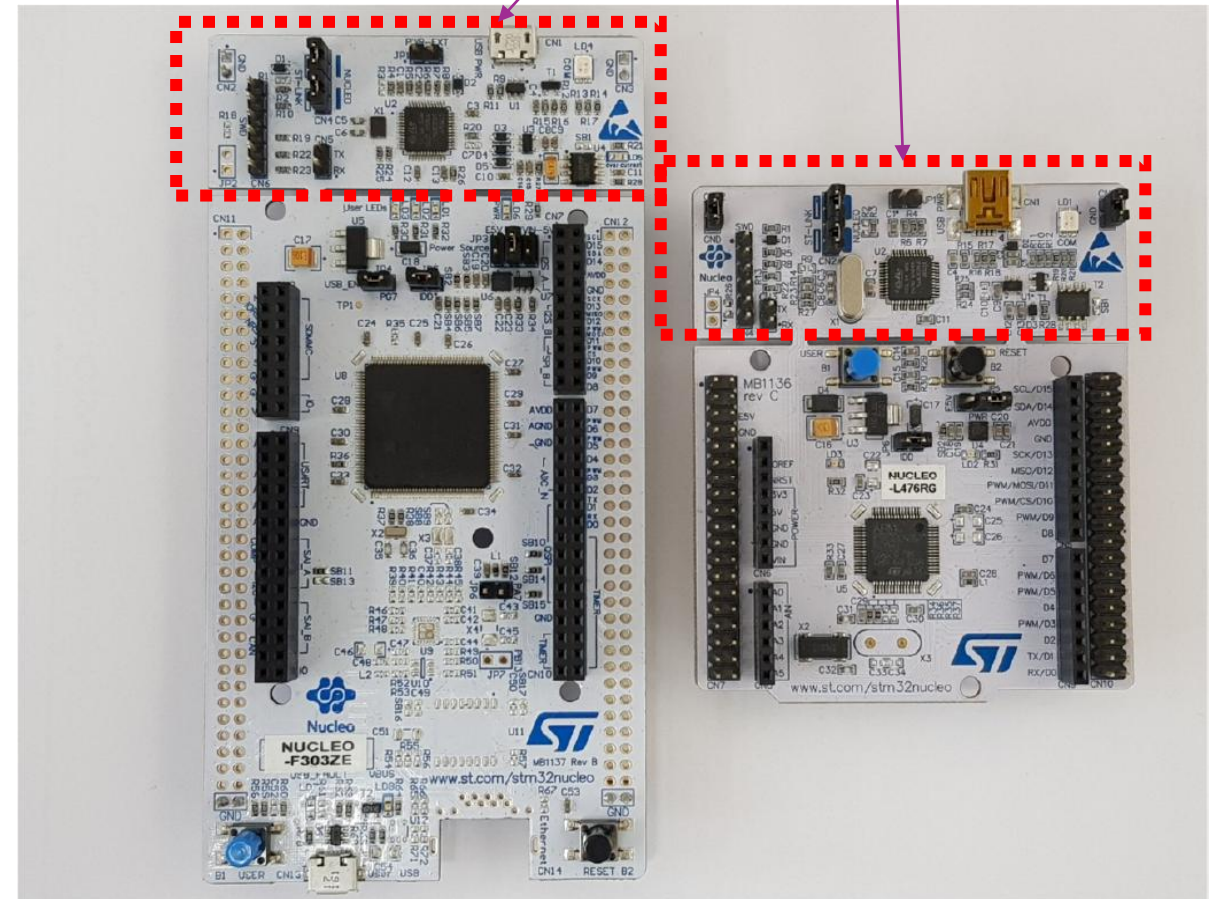
[그림 1.3-5] SWD cable 연결도.

STM32 Nucleo 보드 소개.

✓ 64-pins와 144-pins Nucleo boards :

- 각각의 보드는 사용된 MCU 종류에 상관 없이 동일한 회로를 갖는다.
- ST-Link emulator를 모두 가지고 있다.
- Arduino-Uno Connector 모두 제공.
- 그러나 개발자를 위한 자원은 LED 1개와 스위치 하나가 전부.

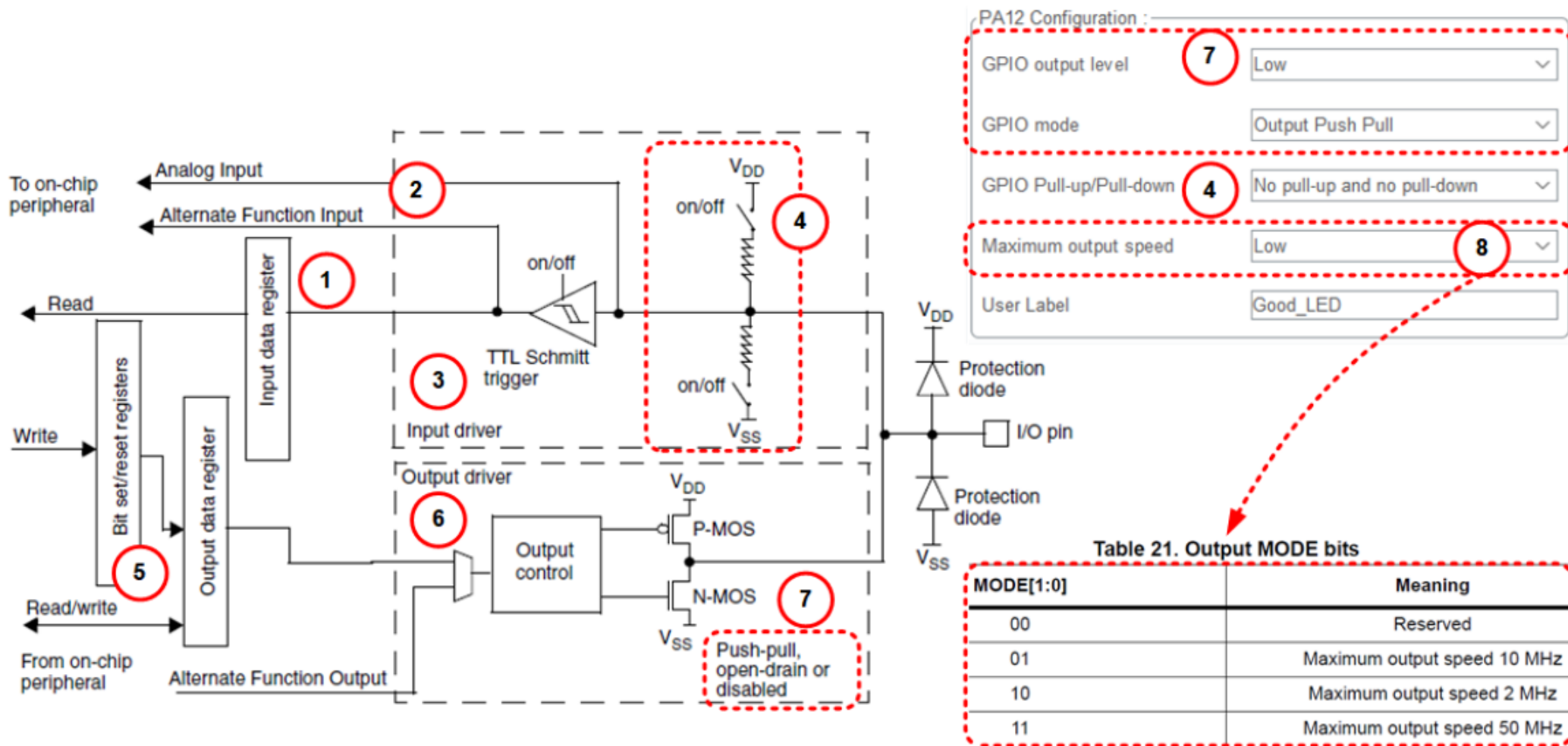
ST-LINK Emulator



(a) NUCLEO-F303ZE

(b) NUCLEO-L476RG

✓ 표준 I/O port bit의 기본 구조 :



✓ 표준 I/O port bit의 기본 구조 :

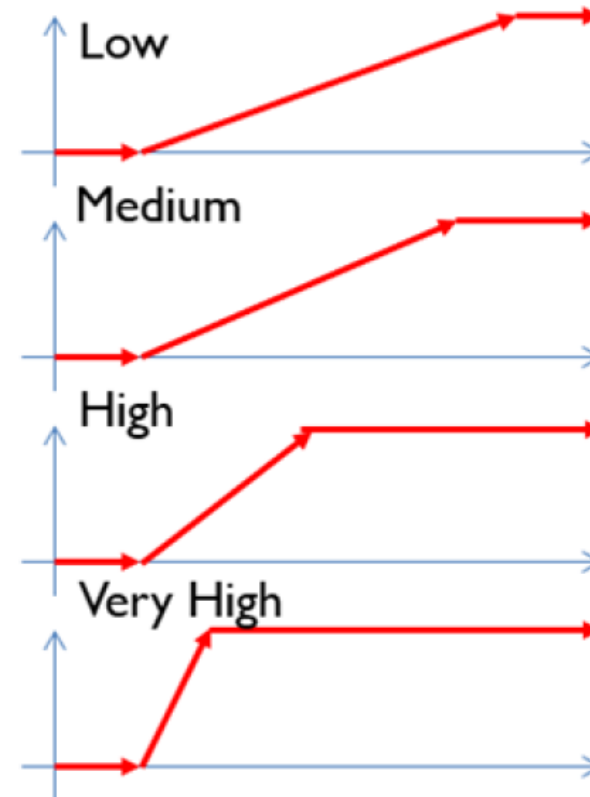
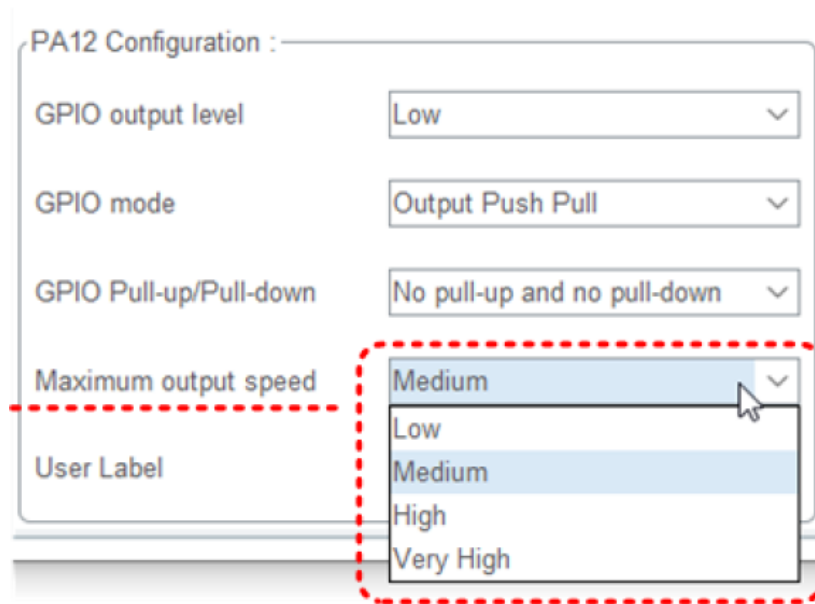
- 표준 I/O port A부터 G까지 중에서 임의의 pin 즉, 임의의 port에 해당하는 port bit의 내부 구조.
 - 각각의 Port A부터 G는 다시 0번부터 15번까지 총 16개로 구분된다. 예: PA0, PB15, PG5, 등등
- Input driver block :
 - 외부에서 임의의 신호가 들어오는 경우에는 ③번을 거치게 된다.
 - default 입력을 결정하기 위해서 ④번과 같이 pull-up과 pull-down을 선택 가능.
- Output driver block :
 - 임의의 신호가 MCU에서 외부로 출력되는 경우에는 ⑥번을 거치게 된다.
 - default 출력을 결정하기 위해서 ⑦번과 같이 Push-Pull과 Open-Drain 구조를 제공.
 - 단, Push-Pull : MCU 및 IC의 내부 전원(즉, 3.3[V])을 이용하여 출력포트의 출력을 결정.
 - Open-Drain : 외부의 전원을 이용.
- reset 구간 동안 또는 특별한, 설정을 하지 않은 pins는 JTAG pins를 제외한 나머지 pins는 모두 No pull-up and no pull down 즉, floating 상태, 그러므로 외부 noise에 취약!

✓ 입력 신호의 종류 :

- Analog 입력 신호와 digital 입력 신호로 분류.
- Digital 입력 신호는 I2C, SPI 등과 같은 규격화된 입력 신호와 GPIO 일반 bit 신호.
 - 규격화된 입력 신호는 STM32 문서에서 alternate function이라고 함.
- GPIO 일반 bit 신호는 ①번에서 보여준 것과 같이 1bit input data register에 저장.
- 2개의 32-bit data registers : GPIOx_IDR(input data register), GPIOx_ODR(output data register)를 의미.
 - datasheet와 reference manual 참조 방법.
 - 출력 신호의 종류 :
 - ⑤번과 같이 GPIO 1 bit output data register를 GPIO bit 출력 신호로 출력.
 - I2C, SPI 등과 같은 규격화된(즉, Alternate function) 신호를 출력.

✓ Maximum output speed :

- GPIO 출력 전압 level이 빠른 transition을 가지면, EMI noise가 증가하고, 전력 소비가 증가.
- Maximum output speed는 Low, Medium, High, 그리고, Very High로 구분.



- ✓ 주석 1. 2.에서 언급한 것과 같이 absolute maximum(Max) rating 이상의 stress를 주면, device에 손상이 가서 오동작할 수 있다.
- ✓ FT_xxx pins의 입력 전압 범위는 $(V_{SS}-0.3)[V] \sim (V_{DD}+4)[V]$, 예를 들면, $V_{DD}=3.3[V]$ 이면, 최대 입력 전압은 $7.3[V]$ 가 된다.
- ✓ 정리하면, $0 \sim 5[V]$ 로 동작하는 GPIO port를 제어하고 싶다면, FT_xxx pin을 선택해야 한다.
- ✓ 즉, FT=5[V] torelant이다.

Symbol	Ratings	Min	Max	Unit
$V_{DDX} - V_{SS}$	External main supply voltage (including V_{DD} , V_{DDA} , V_{DDIO2} , V_{DDUSB} , V_{LCD} , V_{BAT})	-0.3	4.0	
$V_{DD12} - V_{SS}$	External SMPS supply voltage	Range 1	-0.3	1.4
		Range 2	-0.3	
$V_{IN}^{(2)}$	Input voltage on FT_xxx pins	$V_{SS}-0.3$	$\min(V_{DD}, V_{DDA}, V_{DDIO2}, V_{DDUSB}, V_{LCD}) + 4.0^{(3)(4)}$	V
	Input voltage on TT_xx pins	$V_{SS}-0.3$	4.0	
	Input voltage on BOOT0 pin	V_{SS}	9.0	
	Input voltage on any other pins	$V_{SS}-0.3$	4.0	
$ \Delta V_{DDX} $	Variations between different V_{DDX} power pins of the same domain	-	50	mV
$ V_{SSx}-V_{SS} $	Variations between all the different ground pins ⁽⁵⁾	-	50	mV

1. All main power (V_{DD} , V_{DDA} , V_{DDIO2} , V_{DDUSB} , V_{LCD} , V_{BAT}) and ground (V_{SS} , V_{SSA}) pins must always be connected to the external power supply, in the permitted range.
2. V_{IN} maximum must always be respected. Refer to [Table 20: Current characteristics](#) for the maximum allowed injected current values.
3. This formula has to be applied only on the power supplies related to the IO structure described in the pin definition table.
4. To sustain a voltage higher than 4 V the internal pull-up/pull-down resistors must be disabled.
5. Include VREF- pin.

✓ STM32L496ZG datasheet에 나와 있는 전류 특성 표.

- SMD type LED 뿐만 아니라 일반 IR을 포함한 LED는 보통 10[mA]로 구동 일반적인 밝기 출력.
- $R = V/I = 3.3[V]/10[mA] = 330[\Omega]$ 필요.
- 표에 의해 STM32L496 I/O 전류의 총 합은 100[mA]를 넘을 수 없다. 결국, LED 10개 이상을 연결하여 사용하면

오동작 가능. 그 밖의 회로적 특성과 SN54/74HCT573 사용관련해서는 교재 83~88페이지 참조!

Symbol	Ratings	Max	Unit
$\Sigma I_{V_{DD}}$	Total current into sum of all V_{DD} power lines (source) ^{(1) (2)}	150	
$\Sigma I_{V_{SS}}$	Total current out of sum of all V_{SS} ground lines (sink) ⁽¹⁾	150	
$I_{V_{DD}(PIN)}$	Maximum current into each V_{DD} power pin (source) ⁽¹⁾⁽²⁾	100	
$I_{V_{SS}(PIN)}$	Maximum current out of each V_{SS} ground pin (sink) ⁽¹⁾	100	
$I_{IO(PIN)}$	Output current sunk by any I/O and control pin except FT_f	20	mA
	Output current sunk by any FT_f pin	20	
	Output current sourced by any I/O and control pin	20	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$	Total output current sunk by sum of all I/Os and control pins ⁽³⁾	100	
	Total output current sourced by sum of all I/Os and control pins ⁽³⁾	100	
$I_{INJ(PIN)}^{(4)}$	Injected current on FT_xxx, TT_xx, RST and B pins, except PA4, PA5	-5/+0 ⁽⁵⁾	
	Injected current on PA4, PA5	-5/0	
$\Sigma I_{INJ(PIN)} $	Total injected current (sum of all I/Os and control pins) ⁽⁶⁾	25	

[그림 3.1-8] L496ZG 전류 특성 표.

✓ Coding 목 표 :

- PC13번 pin에 연결되어 있는 Blue Switch를 누르면(Push), PA5번 pin에 연결되어 있는 LD2 LED가 녹색으로 켜지고(Turn On), 누르지 않으면, LD2 LED가 꺼지도록(Turn Off) coding한다.

✓ Coding을 위한 구성 :

- PA5번 port를 GPIO Output port로 설정하여 LD2(Green)를 구동하도록 한다.
- PC13번 port를 GPIO Input port로 설정하여 Blue Switch 입력을 받도록 한다.

✓ 학습의 의미 :

- GPIO port 내부 구조에 따른 소프트웨어 구현을 통하여 GPIO port 제어 방법을 학습.
- Nucleo 보드 상에서 원하는 GPIO port 제어를 수행하기 위한 회로도 분석과 학습.
- CubeMX 설정 방법 학습과 IAR EWARM과의 연동에 대한 학습.

✓ 64pins NUCLEO-M1136 보드와 회로도 분석 :

- 회로도 →
- SB29는 끊어져 있고,
SB42는 0[Ω]으로 연결.
- 그러므로, 회로도 상으로
LD2는 PB13이 아닌 PA5로
제어해야 한다.

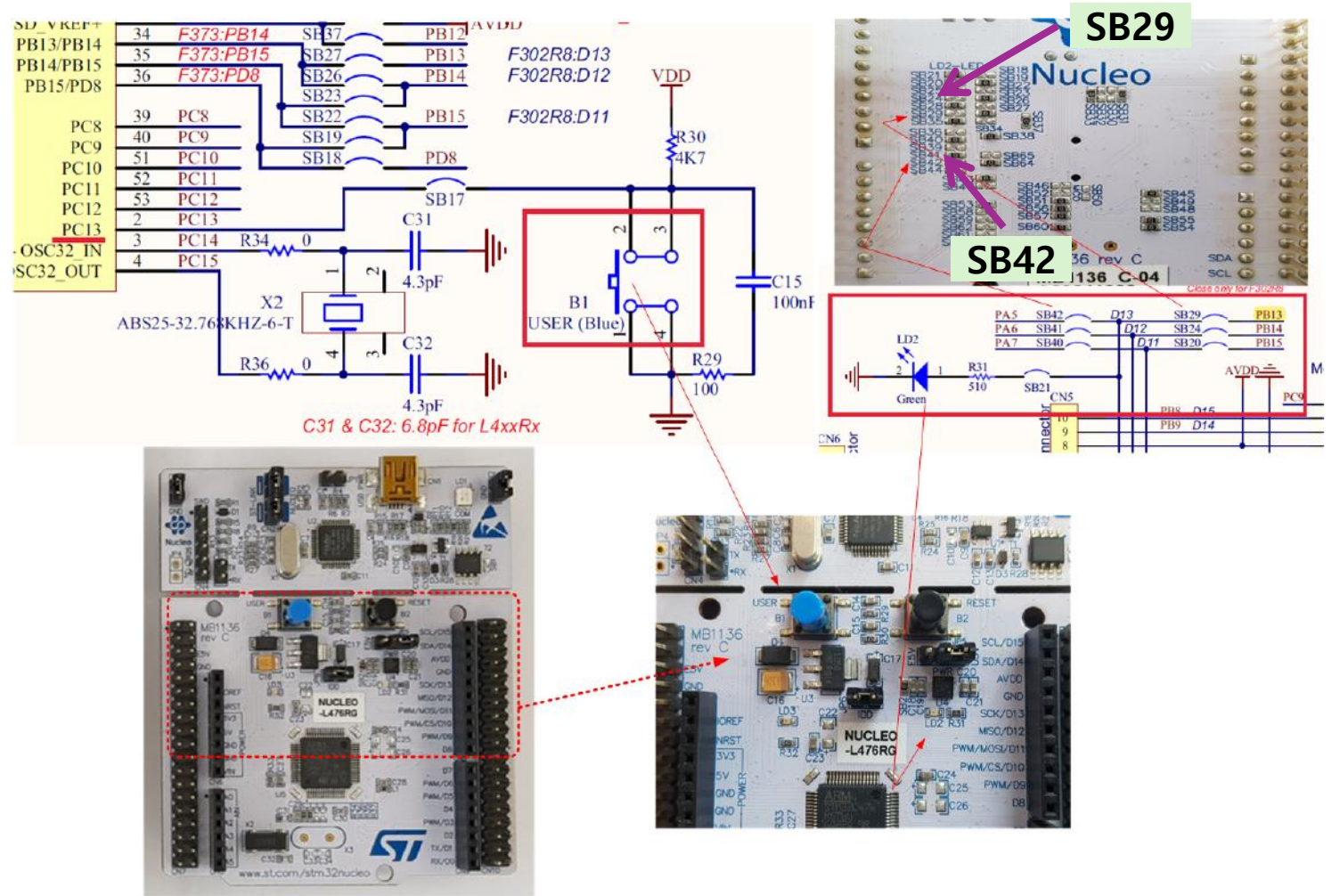
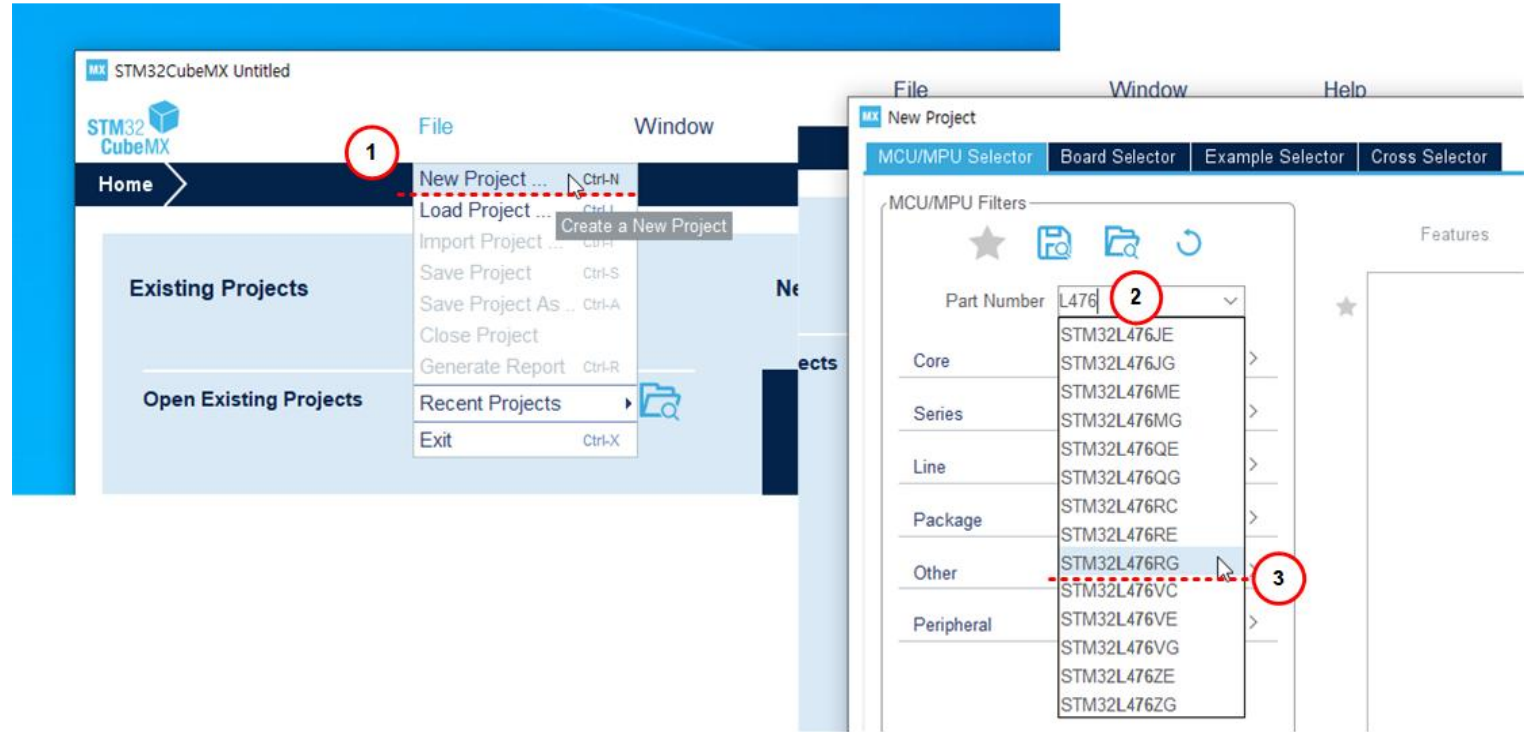


Fig8_1.png

✓ CubeMX 실행.

- 자동으로 Library 관련 인터넷으로 갱신 수행.
- ②번에서 STM32F103RB 선택!



✓ ⑤에서 NUCLEO-F103RB 선택.

MCUs/MPUs List: 1 item

④ + Display similar items

Export

Part No	Reference	Marketing St...	Unit Price for 10kU ...	Board	Package	Flash	RAM	IO	Freq.
☆ STM32L476RG	STM32L476RGTx	Active	4.316	NUCLEO-L476RG	LQFP64	1024 kBy...	128 kBytes	51	80 MHz

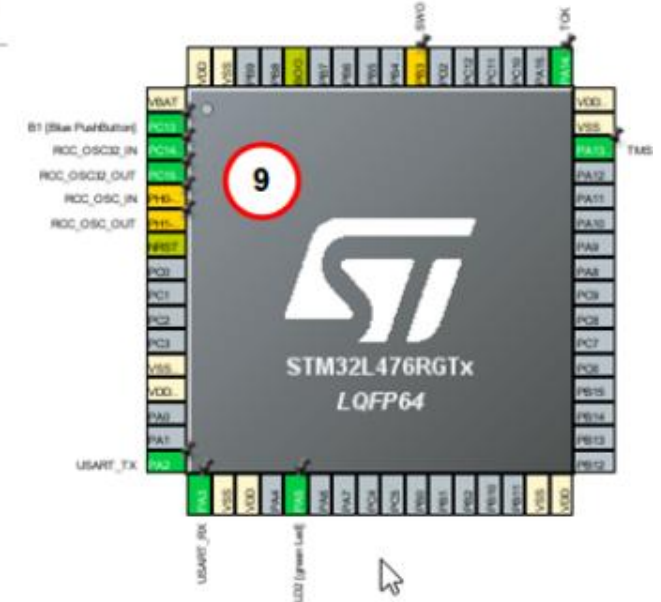
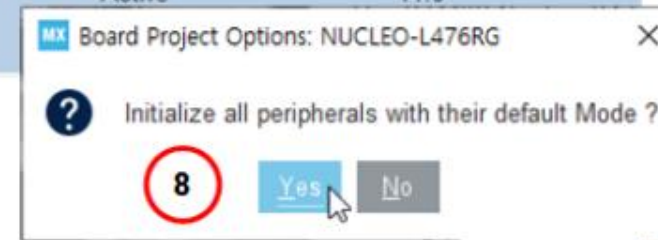
⑤

⑥

✓ ⑧번과 같이 NUCLEO-F103RB default Mode 선택.

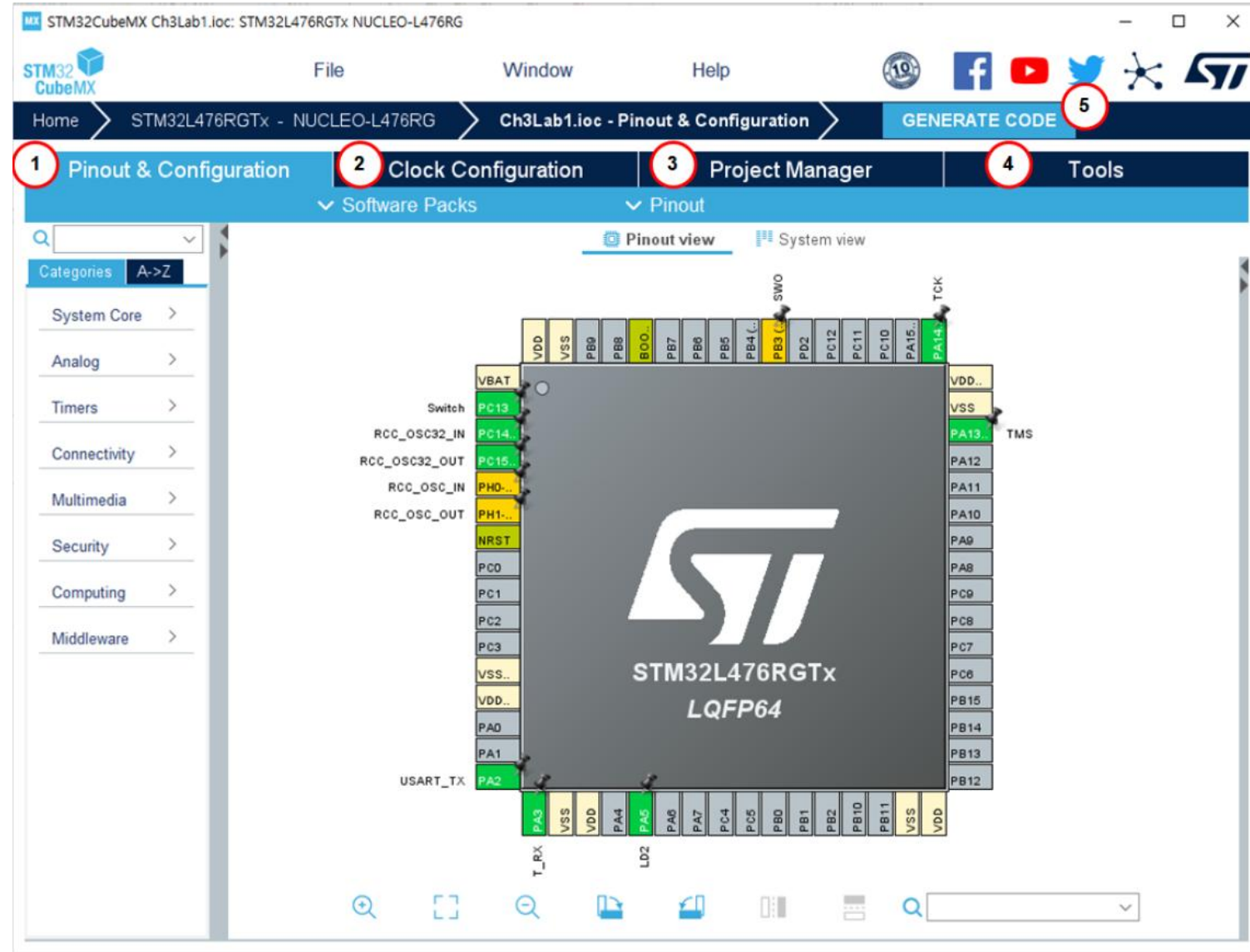
Boards List: 1 item

	Overview	Commercial Part No	Type	Marketing Status	Unit Price (US\$)
		NUCLEO-L476RG	Nucleo-64	Active	14.0



✓ CubeMX GUI 구성 :

- ① Pinout & Configuration tab
- ② Clock Configuration tab
- ③ Project Manager tab
- ④ Tools tab
- ⑤ GENERATE CODE button



✓ Pinout & Configuration tab :

- 선택한 MCU가 제공하는 모든 주변 장치들에 대한 설정.
- 회로도 상에서 MCU에 Clock을 공급하는 방식과 종류 설정.
- 사용할 emulator 연결 방식 설정.
- USB CDC, Free RTOS, FAT File System 등과 같은 middleware 설정.

✓ Clock Configuration tab :

- MCU 내부의 Core를 포함한 모든 주변 장치들에 대한 clock rate 설정.
- MCU 내부의 clock을 사용할 것인지, 외부에 연결한 clock을 사용할 것인지 설정.

✓ Project Manager tab :

- 자동으로 생성될 C framework 관련 파일들이 위치할 folder, project 이름 설정.
- 사용할 개발 toolchain 설정.
- 참조할 STM library 선택과 library 참조 방식 설정.
- 기타 생성될 파일 배치와 구조에 대한 전반적인 사항들을 설정.

✓ Tools tab :

- 선택한 MCU에 대한 전력 소비에 대해서 분석해 준다.
- 만일, 개발하는 제품이 전력 소비에 아주 민감하다면 고려해야 함.

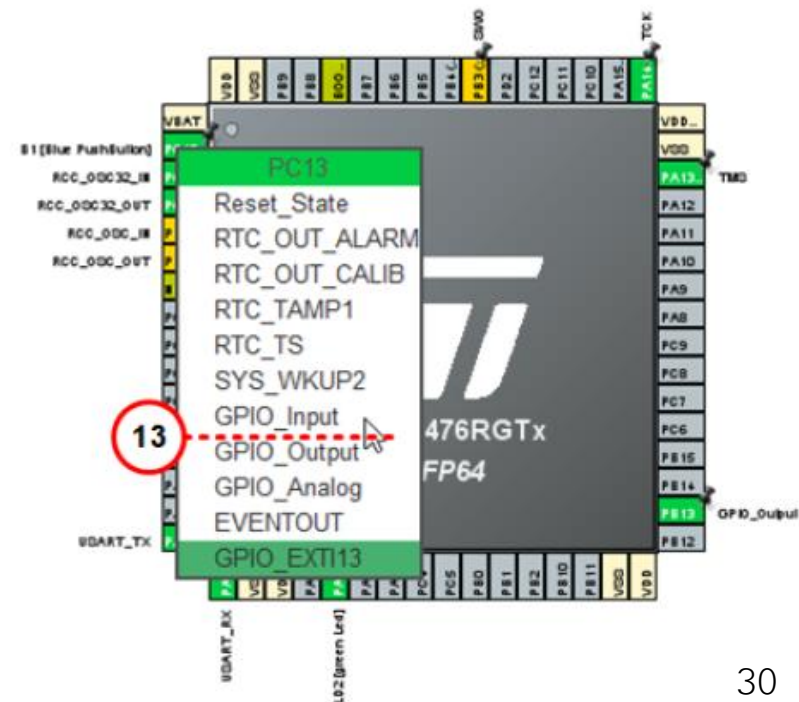
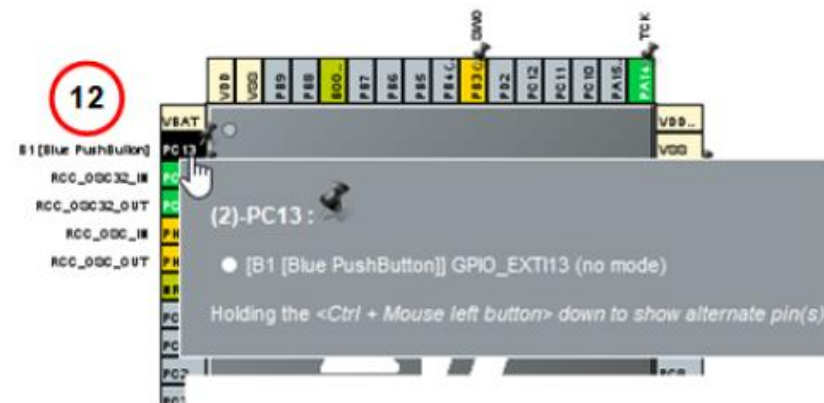
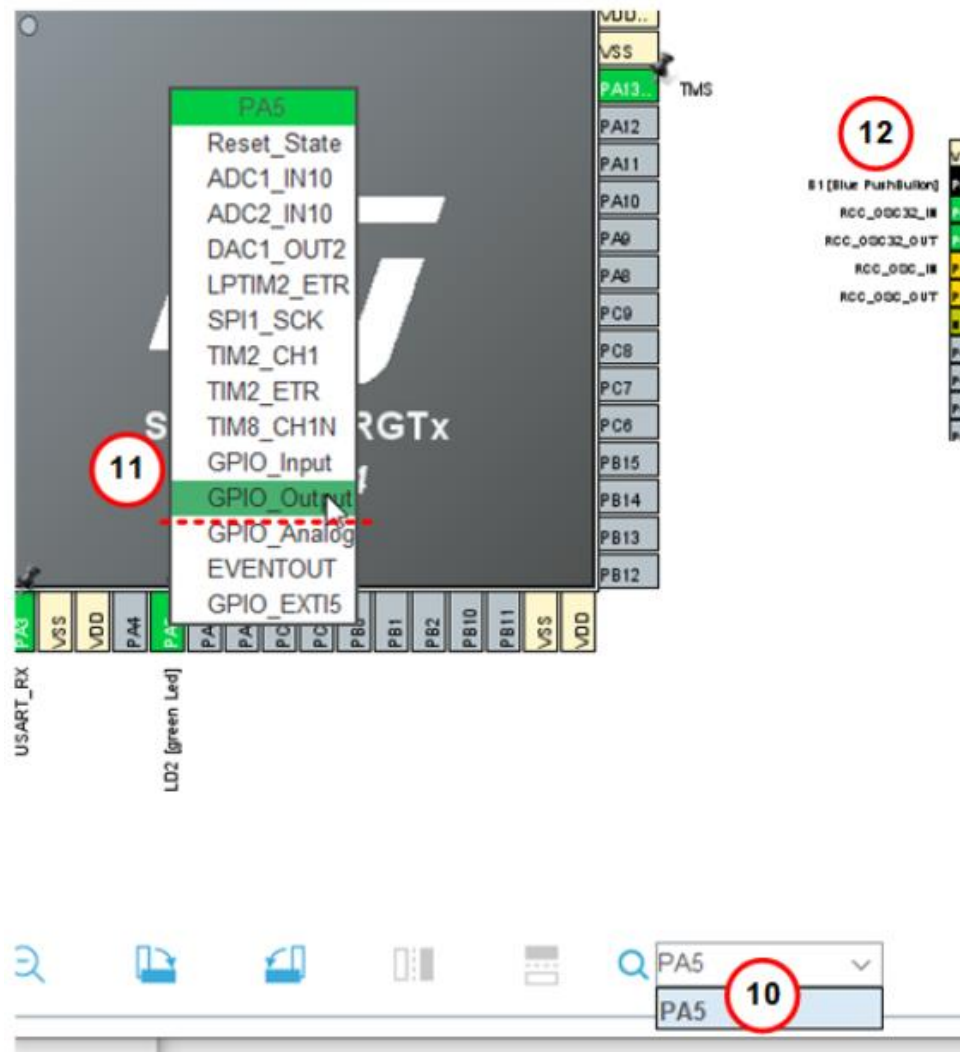
✓ GENERATE CODE button :

- ①번부터 ④번까지 설정한 내용을 근거로 GENERATE CODE button을 click하면 자동으로 C framework 관련 파일들을 생성.

✓ CubeMX 설정 :

- PA5번 port를
GPIO Output port로
설정하여 LD2(Green)
를 구동하도록 한다.
- PC13번 port를
GPIO Input port로
설정하여 Blue Switch
입력을 받도록 한다.

Switch	LED2
1	0(LED Off)
0(Push)	1(LED On)



Pinout & Configuration

Categories **A-Z**

System Core

14

DMA
GPIO
IWDG
NVIC
⚠ RCC
⚠ SYS
TSC
WWDG

Clock Configuration

Software Packs

Pinout

GPIO Mode and Configuration

Configuration

Group By Peripherals

✓ GPIO

✓ Single Mapped Signals

✓ RCC

✓ SYS

✓ USART

☐ Show only Modified Pins

	GPIO out...	GPIO mode	GPIO Pul...	Maximu...	Fast Mode	User Label	Modified
PA5	n/a	Low	Output P...	No pull-u...	Low	n/a	LD2 [gre... ✓
PC13	n/a	n/a	Input mode	No pull-u...	n/a	n/a	✓

GPIO:

General Purpose Input/Output details and documentation (Ctrl+d)...

✓ PA5번 GPIO Output port로 설정하고, default level은 Pull-Down Low level 설정.

- LD2는 PA5가 High일 때, Turn On.

The screenshot displays the STM32CubeMX configuration interface. On the left, the 'System Core' sidebar shows various peripherals, with 'GPIO' selected. The main area is divided into two sections: a table of configured pins and detailed configuration panels for selected pins.

Group By Peripherals Table:

Pin N...	Signal on...	GPIO out...	GPIO m...
PA5	n/a	Low	Output
PC13	n/a	n/a	Input m

PA5 Configuration:

- GPIO output level: Low
- GPIO mode: Output Push Pull
- GPIO Pull-up/Pull-down: Pull-down
- Maximum output speed: Low
- User Label: LD2

PC13 Configuration:

- GPIO mode: Input mode
- GPIO Pull-up/Pull-down: No pull-up and no pull-down
- User Label: Switch

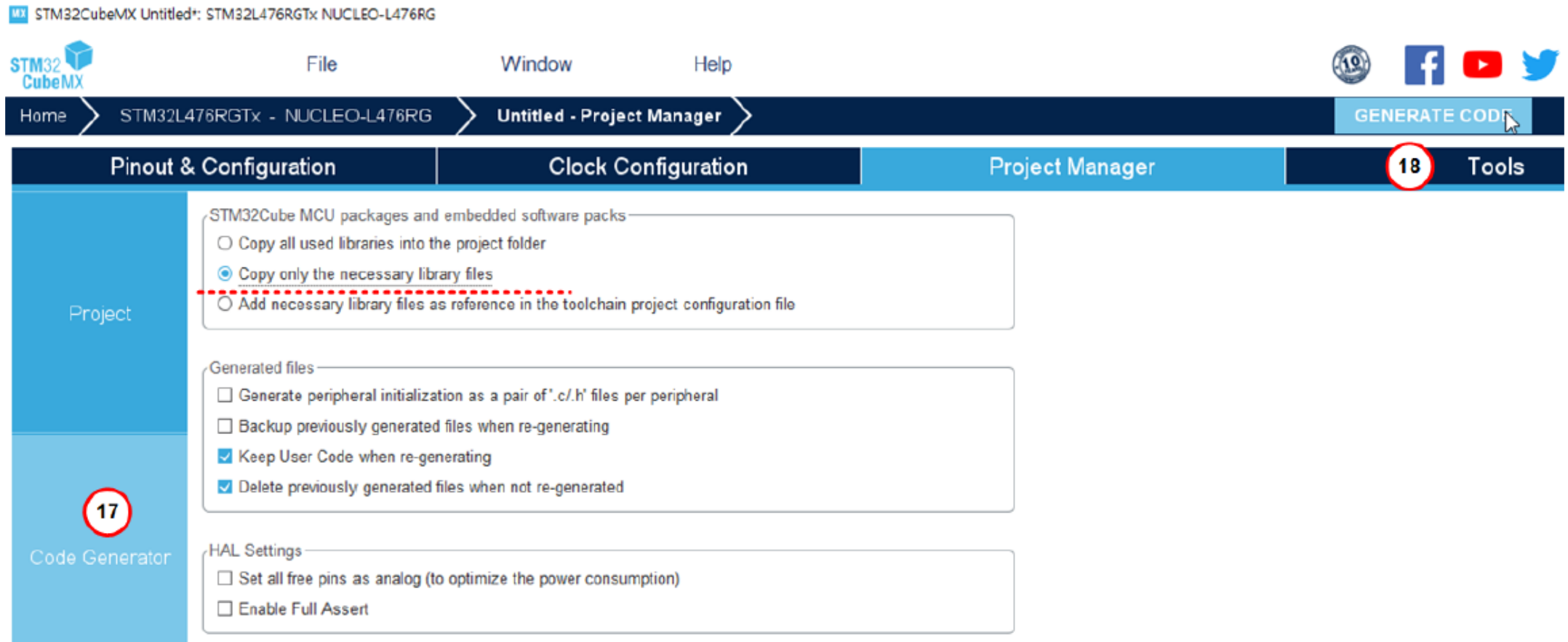
The circuit diagram at the top shows LD2 connected to PA5 via a 510 ohm resistor (R31) and a switch (CN5). The diagram also shows other pins (PA6, PA7, SB42, SB41, SB40, SB29, SB24, SB20, PB13, PB14, PB15) and their connections to various components like D13, D12, D11, and D15.

✓ ⑥번 Toolchain으로

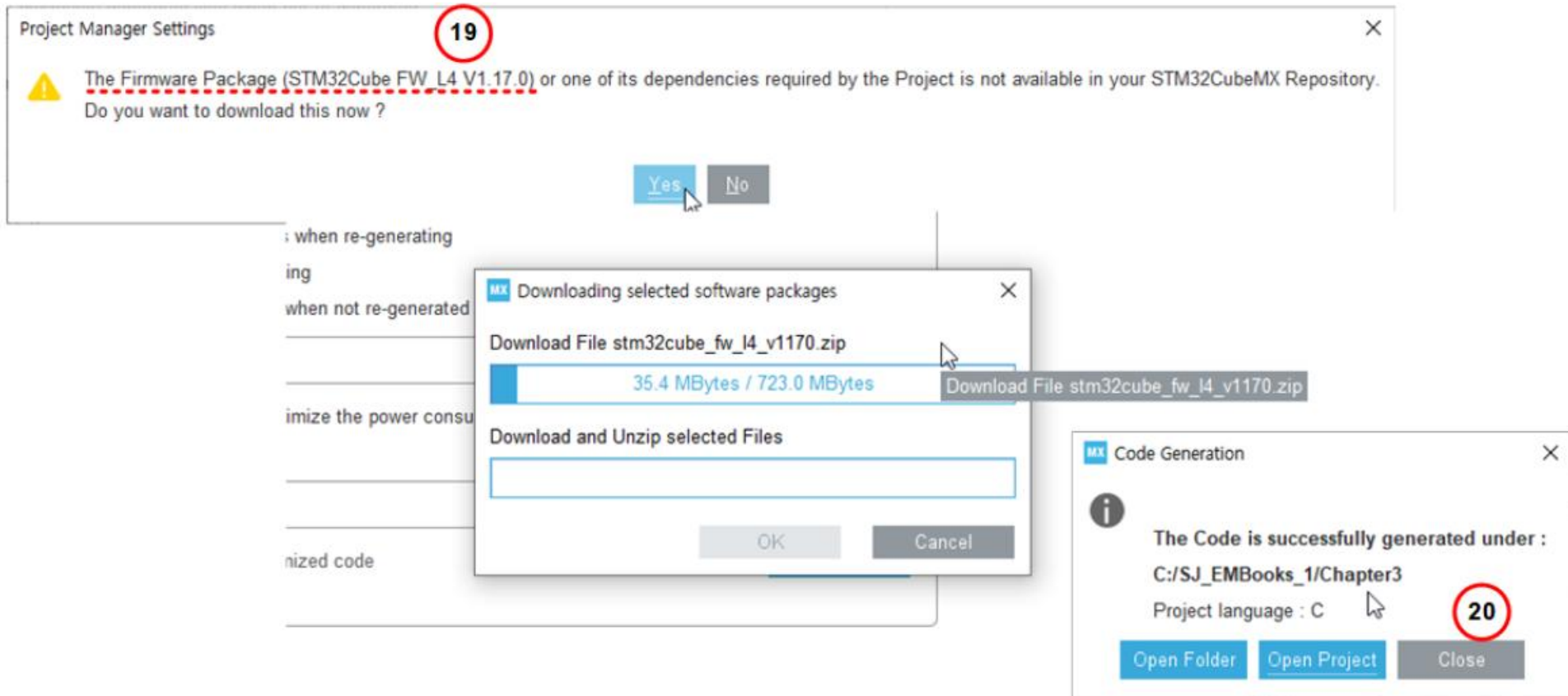
- EWARM 선택!

The screenshot shows the STM32CubeMX Project Manager interface. The top navigation bar includes 'Home', 'STM32L476RGTx - NUCLEO-L476RG', 'Ch3Lab1.ioc - Project Manager', and a 'GENERATE CODE' button. The left sidebar has tabs for 'Pinout & Configuration', 'Clock Configuration', 'Project Manager' (selected), and 'Tools'. The 'Project Manager' tab is divided into 'Project' and 'Code Generator' sections. The 'Project' section contains fields for 'Project Name' (Ch3Lab1), 'Project Location' (C:\SJ_EMBooks_1\Chapter3), 'Application Structure' (Basic), 'Toolchain Folder Location' (C:\SJ_EMBooks_1\Chapter3\Ch3Lab1\), 'Toolchain / IDE' (EWARM), and 'Min Version' (V8.32). The 'Code Generator' section contains 'Linker Settings' (Minimum Heap Size: 0x200, Minimum Stack Size: 0x400), 'Thread-safe Settings' (Cortex-M4NS, Enable multi-threaded support: unchecked, Thread-safe Locking Strategy: Default), and 'Mcu and Firmware Package' (Mcu Reference: STM32L476RGTx, Firmware Package Name and Version: STM32Cube FW_L4 V1.17.0, Use Default Firmware Location: checked). The right sidebar has tabs for 'Pinout & Configuration' and 'Clock Configuration'. The 'Pinout & Configuration' tab shows 'Project Name' (empty), 'Project Location' (D:\STM32_BookDB\STM32_Book20210129\BasicBook_Labs202109\SJ_EMBooks_1\Chapter13\), 'Application Structure' (Advanced), and a 'Do not generate the main()' checkbox. The 'Clock Configuration' tab is empty. Numbered annotations are present: 1 on the 'Project Manager' tab, 2 on the 'Project Name' field, 3 on the 'Project' section header, 4 on the 'Project Name' field, 5 on the 'Application Structure' dropdown, and 6 on the 'Toolchain / IDE' dropdown.

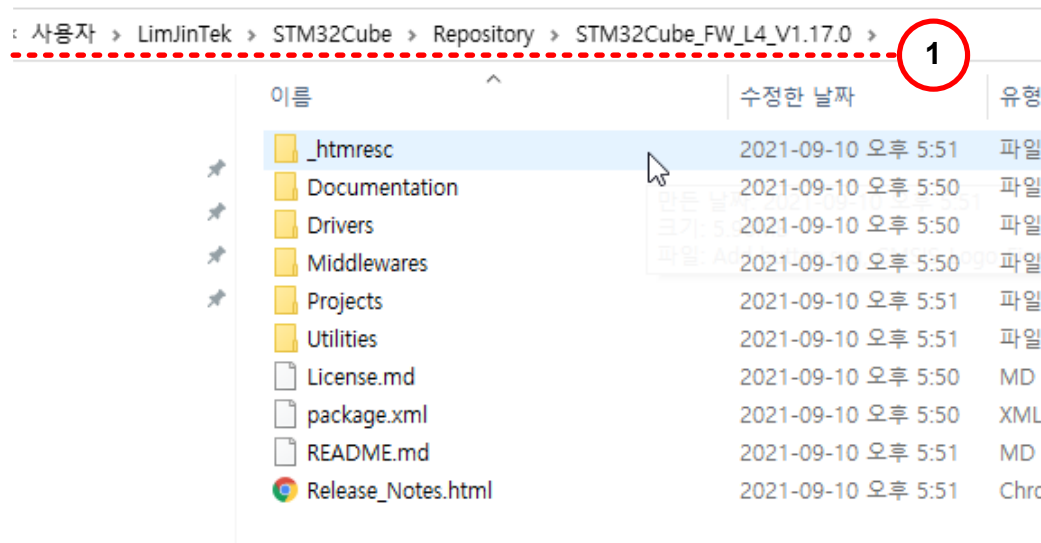
- ✓ 반드시 필요한 files만 새로 생성될 project folder에 복사해 넣도록 Copy only the necessary library files 선택하여 project folder의 크기를 최소화 한다.



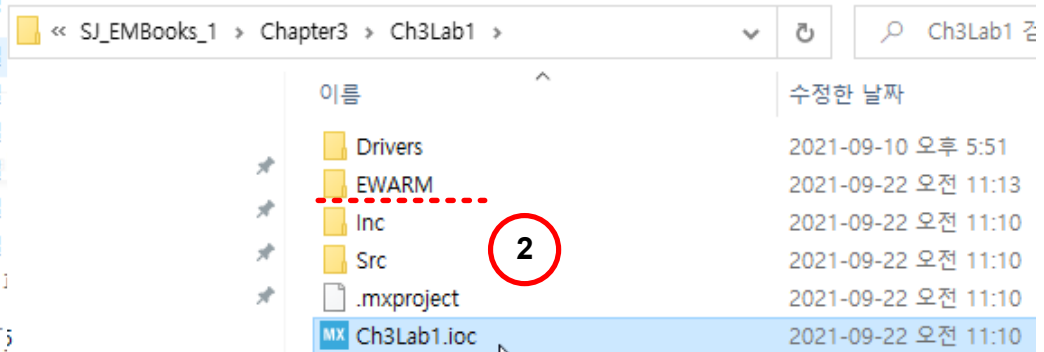
- ✓ ⑲번과 같이 선택한 MCU에 대한 library files가 없다면, 바로 download 받기 시작한다.
- ✓ 일반적으로 각각의 MCU에 대한 library files는 대략 800[MB] 정도.



- ✓ ①번과 같이 download 받은 파일들이 default 경로에 저장.
- ✓ ②번과 같이 CubeMX에서 선택한 개발 toolchain인 EWARM을 위한 Project folder 생성.
- ✓ 생성된 project files 중에서 Ch3Lab1.ioc file은 CubeMX를 이용하여 설정한 내용을 포함하고 있는 text file로서 CubeMX 파일이다.

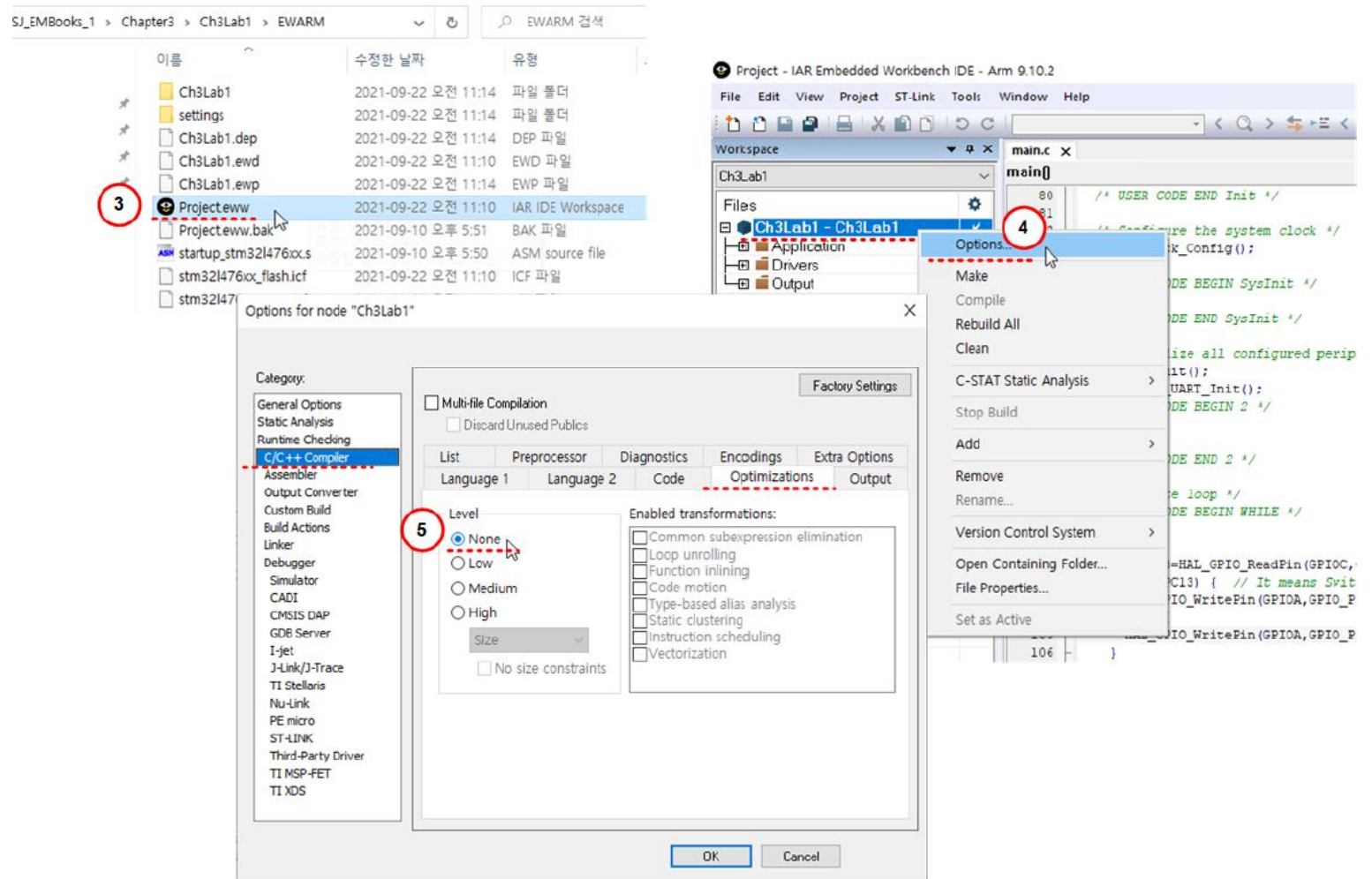


(a) Library files

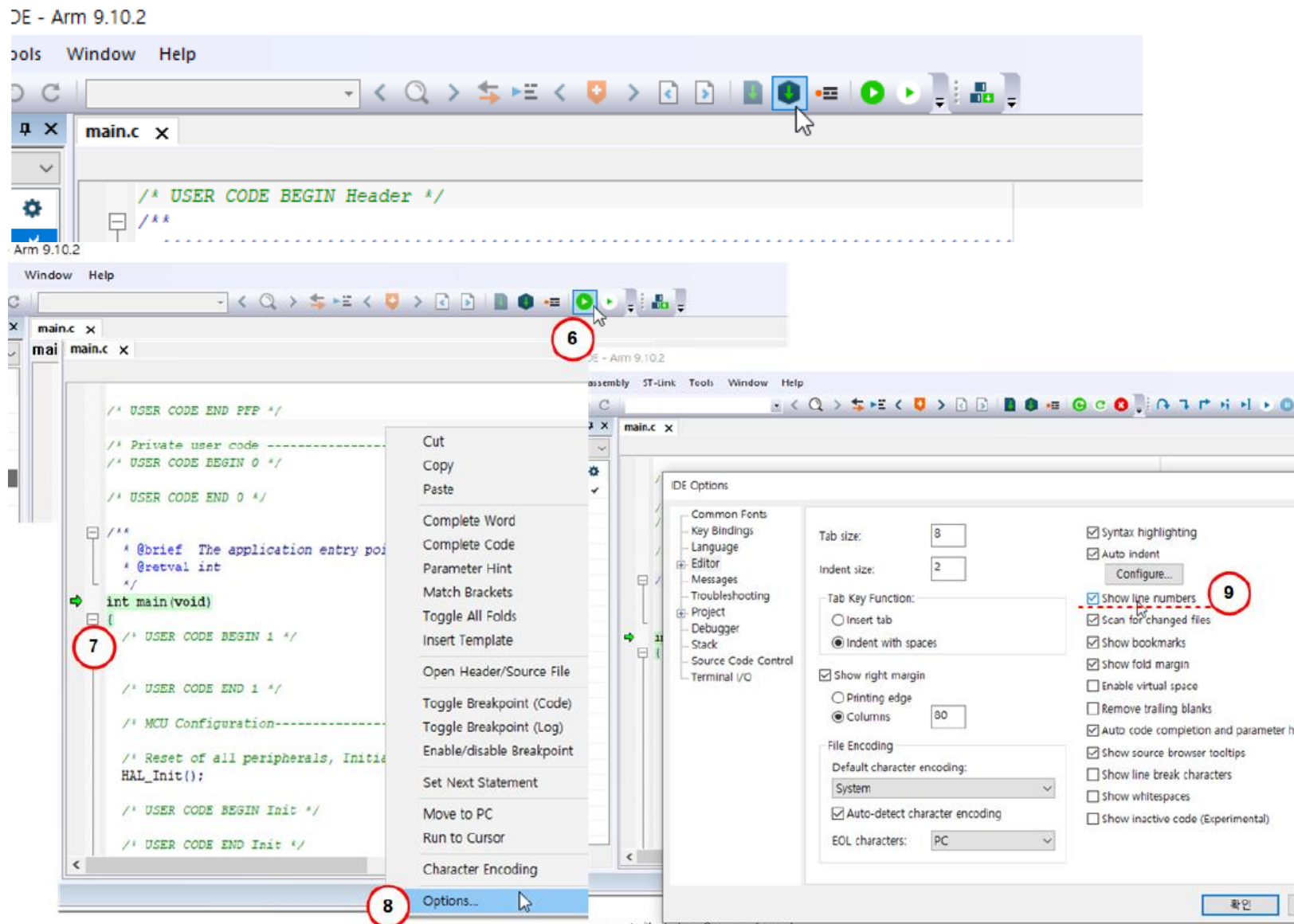


(b) 생성된 Project files

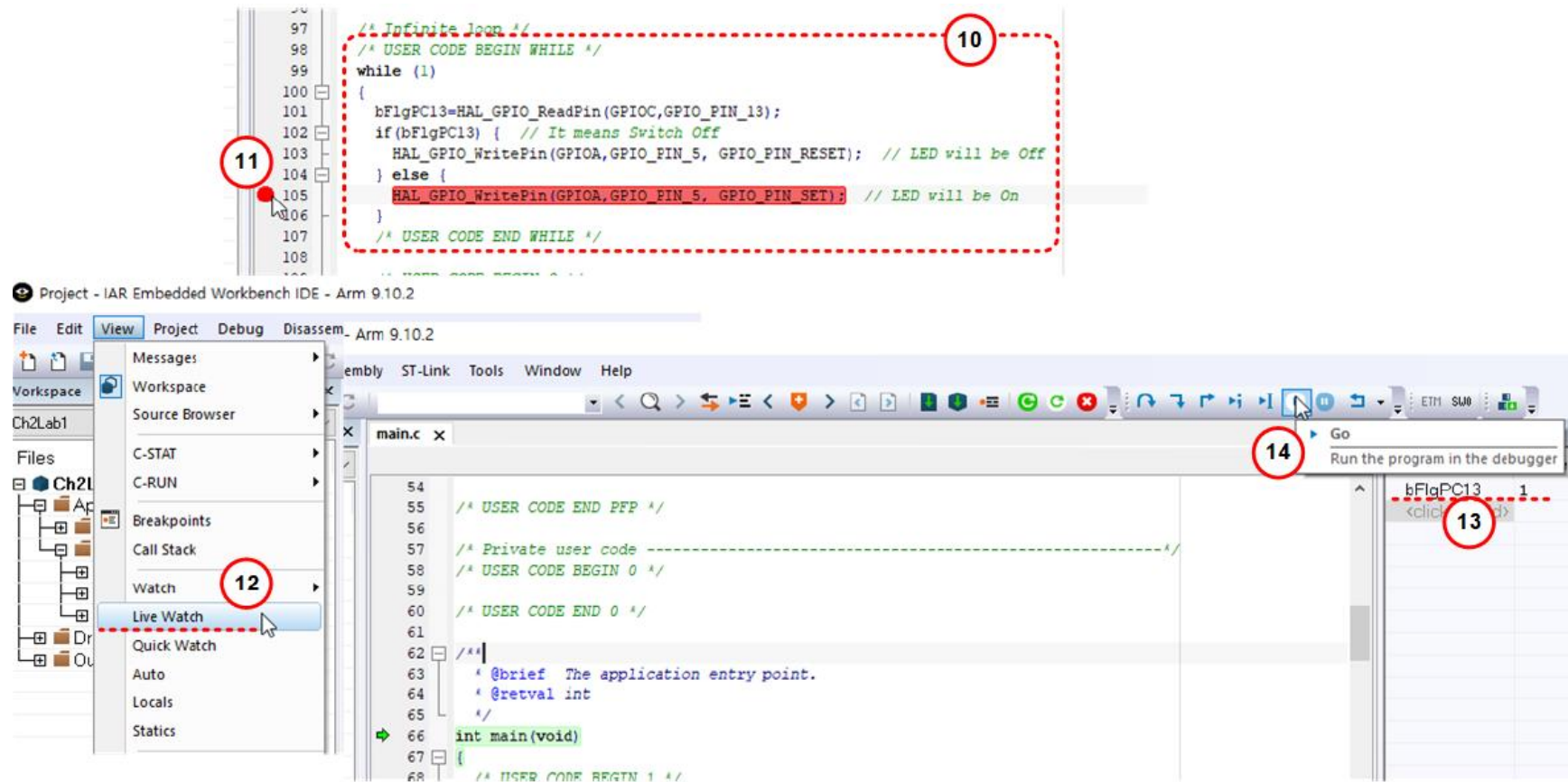
- ✓ ③번의 Project.eww file은 Embedded Workbench workspace file.
- ✓ ⑤번과 같이 원활한 Debugging을 수행하기 위해서 최적화 level은 None 으로 설정!



- ✓ Project Build.
- ✓ ⑥번과 같이 Project 실행.
- ✓ ⑨번과 같이 line number 추가



- ✓ Coding 목표인 PC13번 pin에 연결된 switch를 누르면, PA5번 pin에 연결된 LD2가 켜지도록 ⑩번과 같이 coding!
- ✓ ⑪번과 같이
- ✓ Breakpoint 설정.
- ✓ ⑫번과 같이
- ✓ Live Watch 추가



- ✓ GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
 - GPIOx에서 x는 선택한 MCU에 따라서 A~H까지 지정할 수 있다.
 - GPIO_Pin은 선택한 MCU에 따라서 GPIO_PIN_0 ~ GPIO_PIN_15까지 지정할 수 있다.
 - GPIO_PinState는 다음과 같은 type으로 선언되어 있으며, 해당 port의 bit 값으로 사용한다.
typedef enum {
 GPIO_PIN_RESET = 0U,
 GPIO_PIN_SET
} GPIO_PinState;
- ✓ void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
 - 지정한 PinState 값을 선택한 GPIO port로 출력해 준다.
- ✓ void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
 - 지정한 GPIO port를 toggling 해 준다.

✓ 실습 방법 :

- ⑭번과 같이 Go button을 click하여 실행!
- 그리고, Nucleo-F103RB 보드에 있는 파란색 switch를 click.
- 전역변수 bFlgPC13의 값은“0”이 되고, PA5에 연결되어 있는 LD2 LED가 켜지게 된다.

The screenshot shows the IAR EWARM IDE interface. The main window displays the source code for `main.c`. The code includes initialization for MX_GPIO and MX_USART2_UART, followed by a while loop that checks the state of a switch (bFlgPC13) and controls an LED (GPIO_PIN_5). The line `HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);` is highlighted in green, indicating it is the current execution point. On the right side, the 'Live Watch' window is open, showing a table with two columns: 'Expression' and 'Value'. The expression `bFlgPC13` is listed with a value of `0`. Below this, there is a button labeled '<click to add>'.

```

main.c x
main()
90  MX_GPIO_Init();
91  MX_USART2_UART_Init();
92  /* USER CODE BEGIN 2 */
93
94
95  /* USER CODE END 2 */
96
97  /* Infinite loop */
98  /* USER CODE BEGIN WHILE */
99  while (1)
100  {
101      bFlgPC13=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13);
102      if(bFlgPC13) { // It means Switch Off
103          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // LED will be Off
104      } else {
105          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // LED will be On
106      }
107      /* USER CODE END WHILE */
  
```

Expression	Value
bFlgPC13	0
<click to add>	

✓ 과 제 :

- HAL_GPIO_TogglePin() 함수와 HAL_Delay() 함수를 이용하여 PA5에 연결되어 있는 LD2 LED를 0.5[초]마다 점멸하도록 Coding (조교확인필수)
- 참고: void HAL_Delay(uint32_t Delay): [ms] 단위로 delay 생성!